Proyecto Empredendor

Nombre: Diabetes Tracker App

Alumno: José Antonio Pastor Rivera

1. RESUMEN EJECUTIVO

Pauta de trabajo: Extensión máxima de 500 palabras. Funciona como carta de presentación sintética, clara y atractiva del negocio.

1.1. Denominación y actividad comercial: Nombre del proyecto, descripción de la actividad y código CNAE previsto.

- **Nombre del proyecto**: Diabetes Tracker App.
- **Descripción de la actividad**: Desarrollo de software en el sector de la salud digital (eHealth). Creación, gestión y comercialización de una aplicación multiplataforma diseñada para el registro, monitorización y seguimiento diario de pacientes con diabetes. La herramienta combina el almacenamiento estructurado de datos de salud (niveles de glucosa, dosis de insulina, alimentación) con inteligencia artificial para ofrecer un análisis inteligente y facilitar el control diario de la enfermedad.
- **Código CNAE previsto**: 6201 (Actividades de programación informática).

1.2. Oportunidad de negocio: Problema o necesidad detectada en el entorno (partiendo del muro de ideas) y solución planteada.

El control de la diabetes exige a los pacientes un registro diario y exhaustivo de múltiples variables médicas (niveles de glucosa, dosis de insulina, ingesta de carbohidratos y actividad física). El principal **problema** es la "fatiga del registro": muchas de las aplicaciones actuales tienen interfaces complejas, bloquean la exportación de datos tras muros de pago (suscripciones) o carecen de capacidad analítica, limitándose a ser simples libretas digitales que no aportan feedback al usuario.

Solución planteada: Diabetes Tracker App propone un sistema de seguimiento eficiente, rápido y de baja fricción. Apoyada en una arquitectura ágil y local (Python y SQLite), la aplicación garantiza la privacidad y rapidez en el guardado de datos. La solución incorpora inteligencia artificial (mediante el SDK de Google GenAI) para que el sistema no solo almacene números, sino que identifique patrones glucémicos, alerte sobre tendencias de riesgo y genere resúmenes comprensibles que el paciente pueda compartir fácilmente con su endocrino.

1.3. Propuesta de valor y diferenciación: Factores que hacen única a la propuesta frente a alternativas existentes.

Esta propuesta se diferencia de las alternativas actuales del mercado a través de tres pilares fundamentales:

Inteligencia Artificial aplicada: A diferencia de las apps que solo muestran gráficos estáticos, la integración del SDK de Google GenAI permite procesar el historial del paciente para generar insights proactivos y resúmenes de salud en lenguaje natural.

Privacidad y rendimiento local: Al construir la base de datos sobre SQLite, garantizamos que la información médica del usuario se guarda de forma ágil y segura, reduciendo la dependencia de servidores externos de terceros.

Diseño centrado en el paciente: La interfaz huye de la frialdad clínica tradicional para ofrecer una experiencia visual cálida y accesible. El objetivo es eliminar la carga mental del registro diario, empoderando al usuario para que sea él mismo quien tome las riendas de su salud mediante un hábito sencillo y motivador.

1.4. Equipo promotor y calendario

Equipo promotor: El proyecto está impulsado de forma individual por mi.

Perfil y motivación: Estudiante de segundo año de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). Aporta un perfil técnico integral, asumiendo el desarrollo completo de la arquitectura en Python, la base de datos (SQLite) y la integración de IA. Más allá de la capacitación técnica, el proyecto nace de una motivación personal directa: la convivencia diaria con la diabetes a través de mi pareja. Esta experiencia de primera mano con la "fatiga de registro" garantiza que la aplicación esté diseñada con empatía real, priorizando en todo momento la facilidad de uso y la reducción de la carga mental del usuario final.

Calendario: desconocido por el momento.

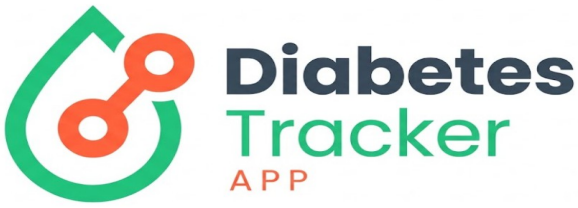
LA IDEA DE NEGOCIO Y EL MODELO ÁGIL

Pauta de trabajo: Aplicación de metodologías ágiles (Design Thinking y Lean Startup) para conceptualizar, mapear y validar el modelo.

2. IDENTIDAD CORPORATIVA - CULTURA EMPRESARIAL, ÉTICA Y SOSTENIBILIDAD (ODS)

Pauta de trabajo: Definición de la identidad corporativa y compromiso social, ético y medioambiental del proyecto.

2.1. LOGO, Misión, Visión y Valores corporativos: Propósito fundacional, proyección futura de la empresa y principios de actuación.



Misión (Propósito fundacional)

Simplificar el día a día de las personas con diabetes mediante una herramienta tecnológica ágil, inteligente y respetuosa con su carga mental. Transformar el tedioso registro de datos médicos en un hábito facil de llevar, procesando la información de forma local para ofrecer a los pacientes un entorno privado que les devuelva el control real sobre su salud.

Visión (Proyección futura)

Convertirnos en el estándar de referencia dentro del ecosistema eHealth independiente, integrando inteligencia artificial accesible para la gestión metabólica. Aspiramos a que cualquier paciente disponga de un asistente predictivo en su bolsillo que traduzca los datos crudos en conocimiento accionable, eliminando las barreras técnicas y económicas en el cuidado crónico.

Valores corporativos (Principios de actuación)

- **Empatía estructural**: Diseñamos para aliviar la carga del paciente. El bienestar emocional y la facilidad de uso priorizan sobre la sobrecarga de funcionalidades complejas.
- **Privacidad por diseño (Privacy by Design)**: La información médica es el activo más sensible. Garantizamos una arquitectura que prioriza el almacenamiento local y la soberanía del usuario sobre sus propios datos.

- I**nnovación con propósito**: Implementamos inteligencia artificial generativa exclusivamente para aportar valor real (traduciendo métricas a lenguaje natural y detectando patrones), no como mero reclamo comercial.
- **Autonomía del paciente**: Fomentamos la independencia del usuario, facilitando herramientas claras para que pase de ser un sujeto pasivo de su tratamiento a un gestor proactivo de su bienestar.

2.2. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ¿Qué es como se aplicaría en mi proyecto?

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el compromiso voluntario de una empresa para integrar el respeto ético, social y medioambiental en su modelo de negocio y en sus operaciones diarias. No se trata de acciones benéficas puntuales, sino de cómo la empresa genera un impacto positivo a través de su propia actividad.

En el caso de Diabetes Tracker App, siendo un proyecto de eHealth y desarrollo de software, la RSC no se enfoca en procesos industriales, sino en la ética digital, la salud mental y la privacidad del paciente. Se aplicaría a través de los siguientes pilares:

- **Ética y Soberanía de los Datos (Privacidad por Diseño)**: Nuestro mayor compromiso ético es la protección de la información médica sensible. Al apostar por una arquitectura basada en bases de datos locales (SQLite), garantizamos que los datos de glucosa e insulina pertenezcan exclusivamente al usuario. Nos comprometemos a no comercializar historiales médicos ni ceder datos a terceros o aseguradoras bajo ninguna circunstancia.
- **Impacto Social y Bienestar Emocional**: Asumimos la responsabilidad de cuidar la salud mental de nuestro usuario. El desarrollo de una interfaz amigable y un flujo de trabajo optimizado tiene un propósito de RSC claro: combatir activamente la "fatiga del paciente", reduciendo la carga psicológica que supone el control diario de una enfermedad crónica.
- **Accesibilidad Universal a la Salud Digital**: Nos comprometemos a mantener el "producto básico" (las funciones esenciales de registro y control de glucosa) accesible y gratuito para cualquier persona. Evitaremos prácticas abusivas (como los dark patterns) o el bloqueo de funcionalidades vitales detrás de muros de pago, democratizando el acceso a una gestión inteligente de la diabetes.
- **Sostenibilidad Digital (Green IT)**: Aunque somos un producto de software, asumimos nuestra responsabilidad medioambiental optimizando el código en Python para que consuma los mínimos recursos posibles en el dispositivo del usuario. Además, las llamadas al modelo de inteligencia artificial (Google GenAI) se diseñarán de forma eficiente para evitar el sobreprocesamiento en la nube, reduciendo así la huella de carbono digital de nuestra aplicación.

2.3. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): Selección de al menos 2 metas ODS vinculadas directamente al proyecto y justificación del impacto positivo. Los explicamos y buscamos uno en el que incluir nuestra idea (lo vemos juntos).

ODS 3: Salud y Bienestar

Explicación y Meta: Este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Nuestra app se alinea directamente con la Meta 3.4, que persigue reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, así como promover la salud mental.

Justificación en el proyecto: La aplicación actúa como una herramienta de prevención y control diario para una enfermedad crónica (diabetes). Al facilitar un registro riguroso de la glucosa y la insulina asistido por inteligencia artificial, empoderamos al paciente para evitar complicaciones físicas graves. Además, al diseñar una interfaz enfocada en reducir la carga mental y la fatiga del registro, estamos promoviendo directamente el bienestar psicológico y emocional del usuario.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura
Explicación y Meta: Este objetivo fomenta la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización inclusiva y sostenible, y el fomento de la innovación.
Justificación en el proyecto: Diabetes Tracker App representa una innovación tecnológica directa en el sector eHealth. Al utilizar tecnologías actuales y eficientes (desarrollo en Python, bases de datos locales en SQLite y el SDK de Google GenAI para el procesamiento de datos), estamos aportando una solución innovadora y accesible que moderniza la infraestructura de salud personal del usuario. Transformamos el simple almacenamiento de datos médicos en un sistema inteligente y proactivo.

3. ESTUDIO DE MERCADO Y ENTORNO EMPRESARIAL

Pauta de trabajo: Investigación estructurada del macroentorno, competidores directos e indirectos, proveedores y validación con clientes.

3.1. Macroentorno: Análisis PESTEL

Factores Políticos y Legales (normativas del sector, protección de datos, accesibilidad, propiedad intelectual).

Factores Económicos y Socioculturales (tendencias del mercado, evolución económica, hábitos de consumo).

Factores Tecnológicos y Ecológicos (tecnologías emergentes, digitalización, sostenibilidad de procesos y materiales).

3.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking)

Identificación y selección de al menos 3 competidores reales (directos o indirectos).

Tabla comparativa de fortalezas, debilidades, precios, catálogo de servicios/productos y cuota estimada de mercado.

3.3. Proveedores y Alianzas Clave *(Sesión 6)*

Relación detallada de proveedores necesarios (suministros, licencias, servicios tecnológicos, infraestructuras).

3.4. Investigación de Campo: La Entrevista Problema

Diseño del guion de entrevista sin preguntas dirigidas (preguntas abiertas sobre experiencias y dificultades reales).

Ficha de la muestra de personas entrevistadas (mínimo 5 usuarios o potenciales clientes reales).

Informe de conclusiones del trabajo de campo: patrones detectados y validación o descarte de hipótesis.

3.5. Diagnóstico Estratégico: DAFO y Matriz CAME

Matriz DAFO: Análisis interno (Debilidades y Fortalezas) y externo (Amenazas y Oportunidades).

Matriz CAME: Formulación de estrategias operativas para Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas y Explotar oportunidades.

Determinación de objetivos comerciales y de posicionamiento a corto y medio plazo.

3.3. Lienzo Lean Canvas Inicial

Formalización de los 9 bloques del lienzo: Problema, Clientes, Propuesta de valor única, Solución, Canales, Fuentes de ingresos, Estructura de costes, Métricas clave y Ventaja especial.

4. EQUIPO PROMOTOR Y ORGANIZACIÓN INTERNA

Pauta de trabajo: Definición de perfiles competenciales, sinergias y estructura de coordinación interna.

3.1. Perfiles e itinerario formativo: Trayectoria formativa, competencias técnicas y habilidades emprendedoras de cada promotor.

3.2. Reparto de funciones y las 5C del trabajo en equipo: Complementariedad, Comunicación, Coordinación, Confianza y Compromiso.

3.3. Dedicación y toma de decisiones: Porcentaje de dedicación de cada miembro y mecanismo pactado para resolver discrepancias.

5. PLAN DE MARKETING (MARKETING MIX)

Pauta de trabajo: Estrategias de producto, fijación de precios, canales de distribución y plan de comunicación/promoción.

El cliente objetivo

Definición del perfil de cliente tipo (Buyer Persona: demografía, intereses, contexto y hábitos).

5.1. Estrategia de Producto y Prototipado (PMV)

Descripción de los niveles del producto/servicio: producto básico, producto formal y producto ampliado.

Desarrollo del Prototipo o Producto Mínimo Viable (PMV): bocetos, esquemas funcionales, pantallas clave o maquetas.

Ficha técnica detallada de características, funcionalidades y especificaciones de calidad.

5.2. Estrategia de Precios

Método y justificación de fijación de precios (basado en costes, competencia o valor percibido; modelos de suscripción, tarifas o venta directa).

Cuadro tarifario detallado con márgenes previstos y comparativa frente al mercado.

5.3. Estrategia de Distribución y Canales

Definición de la longitud del canal (directo / indirecto) y cobertura (selectiva, exclusiva u omnicanal).

Esquema logístico y plataformas de entrega o comercialización (online, presencial o mixta).

5.4. Estrategia de Promoción, Branding y Marketing Digital

Identidad visual corporativa: denominación definitiva, diseño del logotipo, paleta cromática y eslogan.

Plan de marketing digital: posicionamiento orgánico (SEO), publicidad digital (SEM), contenidos en redes sociales y captación.

Calendario y presupuesto de acciones promocionales para el lanzamiento de la actividad.

6. ANEXOS: DEFENSA PÚBLICA Y CONTROL DE CALIDAD

Pauta de trabajo: Preparación de la exposición oral final y lista de verificación previa a la entrega de la memoria.

6.1. Guion del Elevator Pitch (3 Minutos)

Gancho inicial y presentación (0:00 - 0:30): impacto, contextualización y necesidad detectada.

Problema y cliente (0:30 - 1:15): dolor específico del mercado y perfil del usuario objetivo.

Solución y Producto Mínimo Viable (1:15 - 2:00): propuesta de valor y demostración del prototipo.

Modelo de negocio y equipo promotor (2:00 - 2:30): forma de monetización, canales y complementariedad del equipo.

Cierre y llamada a la acción (2:30 - 3:00): petición clara y cierre convincente.

Enlace a la presentación de apoyo visual proyectada.

6.2. Lista de Control de Calidad (Checklist de Entrega de Memoria)

Extensión: La memoria respeta la extensión máxima estipulada (máximo 50 páginas en total).

Completitud: Todos los apartados (1 al 6) han sido desarrollados íntegramente.

Ortografía y estilo: Redacción cuidada, sin faltas de ortografía y maquetación homogénea.

Fuentes documentales: Se referencian las fuentes estadísticas, normativas e informes consultados.

Anexos: Se adjuntan el lienzo Lean Canvas, fichas de entrevistas y prototipo/PMV.

6.3. Exposición Oral y Coevaluación

Defensa pública del proyecto ante la clase y el tribunal de evaluación.

Participación activa en la ronda de preguntas y aportación en la coevaluación del resto de equipos.